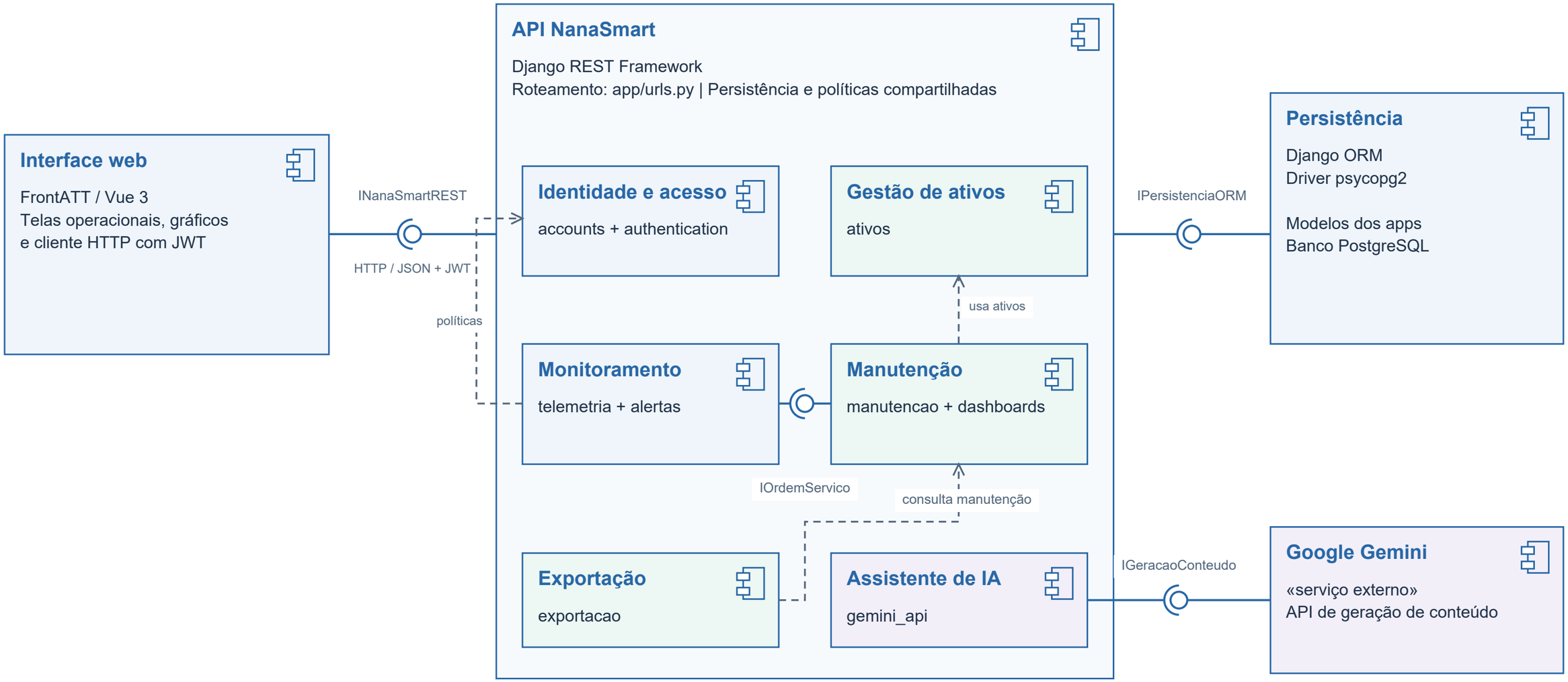
4. Diagrama de Componentes UML

4.1. Modelo | Componentes lógicos de um único backend Django

NanaSmart

UML 2.5 | 11/11/2026



Esfera: interface fornecida. Cavidade: interface requerida. Conexão esfera/cavidade: contrato utilizado entre componentes.

INanaSmartREST reúne as rotas /api/*. Interfaces são nomes conceituais dos contratos existentes; os módulos internos executam no mesmo processo.

4.2. Mapeamento de Interfaces

As interfaces abaixo nomeiam contratos conceituais já oferecidos pelas rotas, serviços ou bibliotecas do projeto. Não indicam classes Python com prefixo I nem novos serviços independentes.

Componente	Interface fornecida	Interface requerida	Finalidade técnica
Interface web	Interface visual	INanaSmartREST	Operações, gráficos, autenticação e downloads.
API NanaSmart	INanaSmartREST	IPersistenciaORM; IGeracaoConteudo por seu módulo de IA	Publicar /api/*, validar entradas e aplicar escopo por empresa.
Identidade e acesso	IAutenticacao; IContas; IPoliticasAcesso	IPersistenciaORM	JWT (login/refresh), perfil, empresas, usuários e permissões.
Gestão de ativos	IAtivos	IPersistenciaORM; IContas; IOrdemServico; IA opcional em signals	Equipamentos, planos e criticidade; gatilhos por horímetro.
Monitoramento	ITelemetria; IAlertas	IAtivos; IOrdemServico; IPoliticasAcesso; IPersistenciaORM	Leituras, tendências, ocorrências e vínculo de ordens.
Manutenção	IOrdemServico; IDashboard	IAtivos; IContas; IAlertas; ITelemetria; IPersistenciaORM; IA para análise	Ordens, prioridades ABC, históricos e indicadores.
Exportação	IExportacao	IAtivos; IOrdemServico; IAlertas; ITelemetria; IPersistenciaORM	Consultar dados autorizados e produzir CSV, XLSX e PDF.
Assistente de IA	IAssistente	IGeracaoConteudo; IPersistenciaORM; dados dos módulos operacionais	Construir contexto e prompts; chat e análises por perfil.
Persistência	IPersistenciaORM	Conexão PostgreSQL	Representar ORM e driver compartilhados pelos apps.
Google Gemini	IGeracaoConteudo	Credencial de API e acesso HTTPS	Gerar conteúdo por meio do SDK google-genai.

No desenho, esferas e cavidades destacam quatro contratos centrais. As demais interfaces são detalhadas nesta tabela. As chamadas internas usam Python e o ORM; a comunicação entre navegador e backend usa HTTP/JSON.